

UNIVERSIDADE SENAI CIMATEC

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Davidson Corrêa Clem

João Filipe Muchanga

José Hidalgo Suárez

Wild Freitas da Silva Santos

Arquiteturas de computação quântica e visão de mercado

Relatório Técnico

Salvador
2025

Lista de Figuras

Resumo

Este artigo analisa as principais arquiteturas de computação quântica em uso na era NISQ, sua relação com o mercado emergente, custos, disponibilidade de mão de obra e avanços acadêmicos recentes. O objetivo é identificar lacunas tecnológicas e econômicas que dificultam a consolidação da computação quântica como tecnologia disruptiva em escala industrial.

1 Introdução

A computação quântica representa uma revolução paradigmática na ciência da computação, fundamentada nos princípios da mecânica quântica para manipulação e processamento da informação. Diferentemente dos computadores clássicos, que utilizam bits como unidade básica, os computadores quânticos operam com qubits, que podem existir simultaneamente em múltiplos estados graças ao fenômeno da superposição, além de possibilitar o emaranhamento quântico, proporcionando potencialmente um aumento exponencial na capacidade de processamento para determinadas classes de problemas (NIELSEN; CHUANG, 2010; PRESKILL, 2018).

Desde as propostas pioneiras de Richard Feynman e Paul Benioff na década de 1980, e a conceituação formal de algoritmos quânticos como o algoritmo de Shor e o de Grover, até os esforços recentes que deram origem à chamada era NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), a computação quântica tem avançado rapidamente tanto em termos teóricos quanto experimentais (LARANJEIRA, 2024). Esta era caracteriza-se por dispositivos contendo dezenas a centenas de qubits sujeitos a ruído significativo e sem capacidade plena de correção de erros, levando ao desenvolvimento de arquiteturas e algoritmos tolerantes a imperfeições (PRESKILL, 2018).

Paralelamente a esses avanços técnicos, verifica-se o fortalecimento de um mercado emergente com crescente interesse por parte de governos, empresas de tecnologia e setores industriais, impulsionando investimentos bilionários e o estabelecimento de ecossistemas integrados de hardware, software e serviços quânticos. Todavia, o percurso para a adoção comercial em larga escala enfrenta desafios relevantes, como os altos custos para desenvolvimento e operação do hardware especializado, a escassez de profissionais qualificados e a maturidade limitada das tecnologias disponíveis, criando lacunas críticas para a consolidação da computação quântica como tecnologia disruptiva (IDTechEx Research, 2024; McKinsey & Company, 2021).

Diante desse cenário, o presente artigo tem como problema de pesquisa compreender a organização atual do mercado de computação quântica em relação às arquiteturas existentes, ressaltando suas limitações de custo, mão de obra e avanço tecnológico, além de identificar os principais *gaps* que retardam sua expansão. Para tanto, propõe-se como objetivo geral descrever criticamente as condições do mercado e suas lacunas estruturais, articulando aspectos técnicos e econômicos. Os objetivos específicos incluem: caracterizar as principais arquiteturas na era NISQ; mapear as tendências de mercado em *hardware*, *software* e serviços; analisar os desafios relacionados à formação e retenção de capital humano especializado; e discutir os avanços acadêmicos recentes, especialmente em algoritmos aplicáveis à inteligência artificial e criptografia (Quantum Economic Development Consortium, 2025; Colabridge, 2025).

A metodologia adotada baseia-se em uma revisão bibliográfica e documental qua-

litativa e exploratória, envolvendo análise de publicações científicas, relatórios técnicos e dados de mercado, com o intuito de oferecer uma visão integrada e crítica que sustente as discussões e contribuições do trabalho.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Arquiteturas de computação quântica e seus aspectos técnicos

As arquiteturas de computação quântica configuram o conjunto dos sistemas físicos que implementam qubits, bem como os mecanismos de controle, leitura e interconectividade necessários para a construção de circuitos quânticos. Na atualidade, e especialmente na era NISQ, destacam-se as arquiteturas baseadas em qubits supercondutores, íons aprisionados, plataformas fotônicas integradas e alternativas emergentes como qubits de *spin* em semicondutores e arquiteturas topológicas (NIELSEN; CHUANG, 2010; LARANJEIRA, 2024).

Os qubits supercondutores, utilizados por empresas como IBM, apresentam vantagens como compatibilidade com tecnologias de fabricação semicondutoras e avanços em integração e escalonamento de circuitos. Contudo, requerem operações a temperaturas criogênicas extremamente baixas (ordem de mili-Kelvin) e sofrem com decoerência e taxas de erro que demandam estratégias intensivas de mitigação e correção (PRESKILL, 2018; IBM, 2024). Já as arquiteturas baseadas em íons aprisionados proporcionam tempos de coerência mais longos e alta fidelidade nas portas lógicas, mas enfrentam limitações físicas quanto à escalabilidade e complexidade do sistema de controle para grandes quantidades de qubits (Fact.MR, 2024).

As arquiteturas fotônicas se destacam pelo funcionamento próximo à temperatura ambiente e integração com infraestruturas ópticas preexistentes, além de prometer maior escalabilidade futura. Entretanto, desafios cruciais ainda persistem na geração determinística e detecção eficiente de fótons únicos, elementos essenciais para a reprodução fiel dos estados quânticos (PsiQuantum, 2025).

Por fim, outras abordagens, como qubits eletrônicos em semicondutores e sistemas topológicos, permanecem em fase ainda exploratória, mas são fortemente apontadas como potenciais para superação dos atuais obstáculos de robustez e escalabilidade (Go2Win, 2025).

Cada arquitetura influencia diretamente no custo, viabilidade e forma de acesso à tecnologia, fomentando principalmente modelos baseados em Computação Quântica como Serviço (*Quantum Computing as a Service* – QCaaS), facilitando o acesso a usuários corporativos e pesquisadores que não possuem capital para investimento direto em *hardware* (Quantum Economic Development Consortium, 2025).

2.2 Visão de mercado e lacunas identificadas

No âmbito mercadológico, observa-se que investimentos públicos e privados em computação quântica continuam crescendo em uma escala expressiva, consolidando um ecossistema no qual *startups*, gigantes da tecnologia e governos competem e colaboram para avançar na comercialização e aplicação prática da tecnologia (McKinsey & Company, 2021; IDTechEx Research, 2024).

Contudo, o mercado ainda se configura principalmente em fase pré-comercial, com iniciativas predominantemente focadas em provas de conceito, pilotos e integração a ambientes tradicionais. As lacunas principais podem ser agrupadas em três categorias: tecnológica, econômica e de capital humano.

A lacuna tecnológica refere-se às limitações inerentes às arquiteturas do período NISQ – número restrito de qubits, erros elevados, ausência de plena correção de erros *fault-tolerant* – e à complexidade para implementação de algoritmos de larga escala (PRES-KILL, 2018; LARANJEIRA, 2024).

Do ponto de vista econômico, destacam-se os altos custos associados ao desenvolvimento, operação e infraestrutura necessária para manutenção dos equipamentos quânticos, além da incerteza quanto ao retorno dos investimentos e à viabilidade financeira de negócios em curto prazo (McKinsey & Company, 2021).

A lacuna de capital humano concentra-se na escassez de profissionais com conhecimento interdisciplinar avançado que envolva física quântica, engenharia de *hardware*, ciência da computação e desenvolvimento de *software* quântico, dificultando o avanço e a adoção da tecnologia em escala global (Colabridge, 2025; Quantum Zeitgeist, 2025).

Esse conjunto de desafios demanda esforços coordenados de pesquisa, desenvolvimento e políticas públicas que apoiem a formação, financiamento e integração do mercado, buscando aproveitar de forma sustentável o potencial disruptivo da computação quântica nas próximas décadas.

Referências

- Colabridge. *Challenges and Education in Quantum Technologies*. 2025. Industry Blog and Analysis. Disponível em: <<https://colabridge.com>>.
- 022]scielo2022 DEFINIR], A. a. Computação quântica fotônica: Avanços e desafios. *[Periódico a definir]*, 2022. Disponível em: SciELO.
- Fact.MR. *Quantum Computing Market Overview*. [S.l.], 2024.
- Go2Win. *Emerging Quantum Computing Architectures*. 2025. Technical Report.
- IBM. *IBM Quantum Computing Platform*. 2024. Corporate Website. Acesso em: 23 nov. 2024. Disponível em: <<https://www.ibm.com/quantum>>.
- IDTechEx Research. *Quantum Computing Market 2025-2045: Technology, Trends, Players*. [S.l.], 2024.
- LARANJEIRA, M. C. *Otimização Adaptativa de Classificadores Quânticos Variacionais em Ambientes Ruidosos*. 2024. GitHub Repository. Acesso em: 23 nov. 2024. Disponível em: <<https://github.com/MarceloClaro/otimizacao-adaptativa-vqc-Public>>.
- McKinsey & Company. *The Year of Quantum: From Concept to Reality in 2025*. 2021. Industry Insights. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com>>.
- NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th anniversary. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- PRESKILL, J. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, v. 2, p. 79, 2018.
- PsiQuantum. *PsiQuantum Public Roadmap and Architecture Overview*. 2025. Company Whitepapers. Disponível em: <<https://www.psiquantum.com>>.
- Quantum Economic Development Consortium. *State of the Global Quantum Industry 2025*. [S.l.], 2025.
- Quantum Zeitgeist. *Quantum Computing Talent Gap Report*. 2025. Industry Analysis. Disponível em: <<https://quantumzeitgeist.com>>.